EXERCICE 1

1. La fonction d est définie sur $\left[-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\right]$. Peut-elle être impaire ? Justifier.

2. La fonction p est définie sur $]-1\,;\,1]$. Peut-elle être paire ? Justifier.

3. La fonction w, définie sur $\mathbb{R}$, est impaire et $w(3) = -7$. Calculer, quand c'est possible :

a) $w(-3) + 6$.

b) $w(5) - w(-5)$.

c) $w(6)$.

d) $7w(-3) - 3$.

4. Pour tout x réel, on définit $f(x) = 2x^3 - 8x$. Montrer que f est impaire.